

Tema 4. Funciones. Problemas de examen resueltos.

4.- Calcular el dominio de la función $\log(\sqrt{x+1})$
Junio 21

(log, Log o Ln siempre se refiere al logaritmo neperiano o natural. Si en alguna ocasión hiciese falta referirse al logaritmo decimal, en base 2, u otra, se especificará.)

Solución: El logaritmo se puede calcular de números mayores estrictamente que cero. La raíz cuadrada de un número es estrictamente mayor que cero si el número al que se calcula es mayor estrictamente que cero. Como la cantidad a la que hay que calcular la raíz cuadrada es $x+1$, concluimos que es necesario que $x+1 > 0$. Es decir, $x > -1$.

El dominio de la función sería $(-1, \infty)$.

Si $x \in (-1, \infty)$, $x+1 \in (0, \infty)$ y $\sqrt{x+1} > 0$ y el logaritmo se puede calcular.

De otra forma:

La primera operación es $x+1$, que puede realizarse para cualquier valor de x . $\text{Dom}(x+1) = \mathbb{R}$. A continuación hay que realizar la raíz cuadrada. Para ello, se necesita que $x+1 \geq 0$. Así, $\text{Dom}(\sqrt{x+1}) = [-1, \infty)$.

Finalmente, la última operación es el logaritmo. Para calcular el logaritmo es necesario que la cantidad sea mayor estricta que cero.

$\sqrt{x+1} > 0$ si $(x+1) > 0$, es decir $x > -1$.

Por tanto, $\text{Dom}(\log(\sqrt{x+1})) = (-1, \infty)$.

Con el Mathematica, como el logaritmo está definido para números mayores que cero, podemos preguntar cuándo $\sqrt{x+1}$ es mayor que cero.

```
In[ ]:= Reduce[ $\sqrt{x+1} > 0$ , x]
Out[ ]:= x > -1
```

4.- Encontrar el dominio de la función $\sqrt{\log(x+1)}$
Febrero 21

Solución:

El logaritmo se puede calcular de números mayores estrictamente que cero, por tanto se

precisaría que $(x+1)>0$, es decir, $x>-1$. La raíz cuadrada de un número puede calcularse si es mayor o igual que cero. Por tanto, necesitamos que $\log(x+1) \geq 0$, es decir $(x+1) \geq 1$. Por tanto, es necesario que $x \geq 0$.

El dominio de la función sería $[0, \infty)$.

Si $x \in [0, \infty)$, $x+1 \in [1, \infty)$, $\log(x+1) \in [0, \infty)$ y podríamos calcular su raíz cuadrada.

Con el Mathematica, como la raíz cuadrada puede calcularse para cualquier número mayor o igual que cero, preguntamos cuándo $\log(x+1)$ es mayor o igual que cero.

```
In[ ]:= Reduce[Log[x + 1] ≥ 0, x, Reals]
      |reduce |logaritmo |números
Out[ ]:=
      x ≥ 0
```

11.- Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 2$, utilizar el método de bisección para aproximar la solución de la ecuación $x^3 + 2x - 2 = 0$, buscando un intervalo donde la función sea continua y tenga cambio de signo, y realizando dos subdivisiones dicho intervalo por el método de bisección.

Julio 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto continua y derivable cuantas veces deseemos en toda la recta real. Además es un polinomio de grado impar, esto hace que tenga al menos una raíz (evaluando en números suficientemente grandes positivos y negativos, encontramos valores de distinto signo).

Por ejemplo, $f(-2) = -8 - 4 - 2 < 0$, $f(2) = 8 + 4 - 2 > 0$. Como f es una función continua en todo $\mathbb{R}$, al cambiar de signo entre el -2 y el 2 , el teorema de Bolzano nos dice que la función debe anularse en algún punto entre -2 y 2 .

La ecuación $f(x)=0$ tiene al menos una solución en el intervalo $[-2, 2]$.

Consideremos el intervalo $[-2, 2]$. Veamos si podemos aplicar el método de bisección.

1) la función f es continua en $[-2, 2]$ (de hecho es continua en todo $\mathbb{R}$).

2) la función cambia de signo en el intervalo $[-2, 2]$, $f(-2) < 0$, $f(2) > 0$.

Podemos aplicar el método de bisección en el intervalo $[-2, 2]$.

$a_0 = -2$, $b_0 = 2$, $m_0 = (a_0 + b_0)/2 = 0$, $f(0) = -2 < 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0, 2]$.

$a_1 = 0$, $b_1 = 2$, $m_1 = (a_1 + b_1)/2 = 1$, $f(1) = 1 + 2 - 2 > 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0, 1]$.

$a_2 = 0$, $b_2 = 1$, $m_2 = (a_2 + b_2)/2 = 0.5$, $f(0.5) = 0.125 + 1 - 2 = -0.875 < 0$. Por tanto, tenemos un cambio de signo en el intervalo $[0.5, 1]$.

11.- Para resolver la ecuación $x^3 + x = 1$ consideramos la función $f(x) = x^3 + x - 1$. A continuación, evaluamos $f(x)$ en algunos puntos en $x=0$, en $x=1$. Estudiar si podemos usar el método de Bisección y

aplicarlo tres veces.
Julio 23

Solución:

La función $f(x) = x^3 + x - 1$ es polinómica. Por tanto, f es continua en toda la recta real.

Evalúamos f en 0 y 1: $f(0)=-1$, $f(1)=1$. Como la función es continua en $[0,1]$ y hay cambio de signo de la función en los extremos, el teorema de Bolzano asegura que la función se anula en algún punto del interior. Podemos aproximarla por el método de bisección.

Comenzamos por el intervalo $[0,1]$.

$$a_1=0, b_1=1, f(0)<0, f(1)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_1=(a_1+b_1)/2=(0+1)/2=1/2.$$

$$f(m_1)=f(1/2) = (1/2)^3 + (1/2) - 1 = 1/8 + 1/2 - 1 < 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[1/2,1]$,

$$a_2=1/2, b_2=1. f(1/2)<0, f(1)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_2=(a_2+b_2)/2=(1/2 + 1)/2=3/4.$$

$$f(m_2)=f(3/4) = (3/4)^3 + (3/4) - 1 = 27/64 + 3/4 - 1 = 27/64 + 48/64 - 64/64 = 11/64 > 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[1/2, 3/4]$.

$$a_3=1/2, b_3=3/4, f(1/2)<0, f(3/4)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_3=(a_3+b_3)/2=(1/2 + 3/4) / 2 = 5/8.$$

$$f(5/8) = (5/8)^3 + (5/8) - 1 = 125/512 + 5/8 - 1 = 125/512 + 320/512 - 512/512 = (445-512)/512 < 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[5/8,3/4]$.